

डेटा एनालिसिट इंटरव्यू प्रश्न एवं उत्तर

सामान्य एनालिटिक्स, सांख्यिकी, , एडवांस्ड एक्सेल, , और डेटा वजिअलाइजेशन में संक्षिप्त, त्वरित रवीजन के लिए उत्तर।

द्वारा तैयार

वषिय-सूची

1. सामान्य डेटा विश्लेषण (10 प्रश्न)
2. सांख्यिकी () (20 प्रश्न)
3. इंटरव्यू प्रश्न (40 प्रश्न)
4. एडवांस्ड एक्सेल (16 प्रश्न)
5. (28 प्रश्न)
6. डेटा एनालिटिक्स के लिए (20 प्रश्न)
7. डेटा वजिअलाइजेशन (15 प्रश्न)

1. सामान्य डेटा विश्लेषण

1. डेटा एनालिटिक्स क्या है?

रॉ डेटा की जांच करके ट्रेंड, पैटर्न और इनसाइट्स निकालने की प्रक्रिया, जो बिज़नेस निर्णयों में मदद करती है।

2. डेटा क्लीजिंग क्या है?

विश्लेषण से पहले डेटासेट में गलत, अधूरे, डुप्लीकेट या अप्रासंगिक डेटा को पहचानकर ठीक करना।

3. डेटाबेस में प्राइमरी की क्या है?

एक कॉलम (या कॉलम्स का समूह) जो टेबल की हर रो को यूनिक तरीके से पहचानता है; या डुप्लीकेट नहीं हो सकता।

4. डेटाबेस में फॉरेन की क्या है?

एक कॉलम जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, जिससे संबंधित टेबल्स लकी होती हैं।

5. क्या है?

, , — सोर्स से डेटा निकालना, उसे उपयोगी फॉर्मेट में बदलना, और टारगेट सिस्टम में लोड करना।

6. डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में अंतर।

डेटा एनालिटिक्स हिस্টोरिकल डेटा के विश्लेषण पर केंद्रित है; डेटा साइंस ज्यादा व्यापक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, और प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना शामिल है।

7. क्या है?

— फॉर्मल मॉडलिंग से पहले डेटा की संरचना, पैटर्न और असामान्यताओं को समझने के लिए उसे समराइज़ और वज़िअलाइज़ करना।

8. डेटा विश्लेषण प्रक्रिया समझाएं।

समस्या को परिभाषित करना, डेटा एकत्र करना, डेटा को साफ करना, एक्सप्लोर/विश्लेषण करना (), परिणामों की व्याख्या करना, और रपॉर्ट या डैशबोर्ड के जरिए इनसाइट्स बताना।

9. क्या है?

किसी डेटा प्रोजेक्ट के चरण: बिज़नेस को समझना, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपैरेशन, विश्लेषण/मॉडलिंग, इमैल्यूएशन और डेप्लॉयमेंट।

10. , , और समझाएं।

= क्या हुआ; = क्यों हुआ; = क्या होगा; = क्या कार्रवाई करनी चाहिए।

2. सांख्यिकी ()

1. , और में अंतर।

औसत है, क्रमबद्ध डेटा का मध्य मान है, सबसे ज्यादा बार आने वाला मान है।

2. और में अंतर।

मीन से औसत स्क्वेयर्ड वचिलन है; उसका वर्गमूल है, डेटा की उसी यूनिट में।

3. क्या है?

एक समिट्रिक, घंटी के आकार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन जिसमें अधिकतर वैल्यूज़ मीन के आसपास केंद्रित होती हैं।

4. क्या है?

डिस्ट्रिब्यूशन में असममतिता का माप — पॉज़िटिव स्क्यू में दाई ओर लंबी टेल होती है, नेगेटिव में बाई ओर।

5. क्या है?

नॉर्मल डिस्ट्रिब्यूशन की तुलना में डिस्ट्रिब्यूशन की टेल्स कतिनी भारी या हल्की हैं, इसका माप।

6. और में अंतर।

का मतलब है दो वेरिएबल्स साथ चलते हैं; का मतलब है एक वेरिएबल दूसरे में सीधे बदलाव लाता है।

7. और में अंतर।

कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच लीनियर संबंध मापता है; रैंकड डेटा का उपयोग करके मोनोटोनिक संबंध मापता है।

8. क्या है?

दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे बदलते हैं, इसका माप; के विपरीत यह स्टैंडर्डाइज़्ड नहीं होता और स्केल पर निर्भर करता है।

9. क्या है?

किसी घटना के होने की संभावना, 0 से 1 के बीच के मान में व्यक्त की जाती है।

10. क्या है?

पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाने के लिए बड़े डेटासेट से एक सबसेट चुनना।

11. के प्रकार।

रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और कन्वीनियंस सैमपलिंग।

12. क्या है?

सैमपल डेटा का उपयोग करके किसी पॉपुलेशन के बारे में एक धारणा () की जांच करने की स्टैटिस्टिकल विधि।

13. और समझाएं।

(0) मानता है कि कोई प्रभाव/अंतर नहीं है; (1) मानता है कि प्रभाव/अंतर मौजूद है।

14. - क्या है?

यह संभावना कि निरीक्षण परणाम जतिने एक्सट्रीम मल्लि, अगर सही है; कम - 0 को खारजि करता है।

15. और ।

सही को खारजि करना है () ; गलत को स्वीकार करना है () ।

16. ।

सैपल डेटा से निकाली गई वैल्यूज़ की एक रेंज, जसिमें दएि गए कॉन्फडेंस लेवल पर सही पॉपुलेशन पैरामीटर होने की संभावना है।

17. / क्या है?

कसी चीज़ के दो वर्ज़न (और) की तुलना करके सांख्यिकीय रूप से यह तय करना कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है।

18. क्या है?

एक स्टैटिस्टिकल तकनीक जो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच संबंध को मॉडल करती है।

19. और में अंतर।

कंटिन्यूअस न्यूमेरिक आउटपुट प्रेडिक्ट करता है; प्रोबेबिलिटी का उपयोग करके कैटेगोरिकल (आमतौर पर बाइनरी) आउटकम प्रेडिक्ट करता है।

20. क्या है?

सैपल साइज़ बढ़ने पर, मीन का सैपलिंग डिस्ट्रिब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रिब्यूशन के करीब आ जाता है, चाहे पॉपुलेशन का डिस्ट्रिब्यूशन कुछ भी हो।

3. इंटरव्यू प्रश्न

1. क्या है?

, जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस बनाने, मैनेज करने और क्वेरी करने के लिए होता है।

2. , , , कमांड्स।

स्कीमा डिफाइन करता है (, ,); डेटा मैनिपुलेट करता है (, ,);
एक्सेस कंट्रोल करता है (,); ट्रांज़ैक्शन मैनेज करता है (,)।

3. और में अंतर।

अपनी ही टेबल में रो को यूनिक तरीके से पहचानता है; रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए दूसरी टेबल की को रेफर करता है।

4. और में अंतर।

दोनों यूनिकनेस लागू करते हैं, लेकिन में एक वैल्यू की अनुमति होती है और टेबल में कई हो सकती हैं, जबकि सिर्फ एक की अनुमति है।

5. और - में अंतर।

टेबल डेटा को फ़िज़िकल रूप से सॉर्ट और स्टोर करता है (प्रति टेबल एक); - डेटा की ओर पॉइंटर्स के साथ एक अलग स्ट्रक्चर है (कई की अनुमति है)।

6. के वभिन्न प्रकार।

, , , और ।

7. और में अंतर।

दोनों टेबल्स से केवल मैचिंग रोज़ लौटाता है; लेफ्ट टेबल की सभी रोज़ के साथ राइट टेबल से मैच की गई रोज़ लौटाता है (मैच न होने पर)।

8. ।

एक टेबल जिसे खुद के साथ जॉइन किया जाता है, आमतौर पर उसी टेबल के भीतर रोज़ की तुलना करने के लिए एलियास का उपयोग करके।

9. ।

दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लौटाता है — टेबल की हर रो टेबल की हर रो के साथ जोड़ी जाती है।

10. और में अंतर।

रजि़ल्ट सेट्स को कंबाइन करता है और डुप्लीकेट हटाता है; उन्हें कंबाइन करता है और डुप्लीकेट रखता है (तेज़)।

11. और में अंतर।

समरी कैलकुलेशन के लिए रोज़ को ग्रुप्स में एग्रीगेट करता है; फाइनल रजि़ल्ट सेट को सॉर्ट करता है।

12. और में अंतर।

ग्रुपिंग/एग्रीगेशन से पहले रोज़ को फिल्टर करता है; एग्रीगेशन के बाद ग्रुप्स को फिल्टर करता है।

13. और में अंतर।

सबक्वेरी से लौटाई गई रोज़ के अस्तित्व की जांच करता है (बड़े डेटा पर तेज़); जांचता है कि वैल्यू लसिट/सबक्वेरी में किसी से मैच करती है या नहीं।

14. , और में अंतर।

रोज़ हटाता है (रोलबैक हो सकता है, के साथ); तेज़ी से सभी रोज़ हटाता है (आइडेंटिटी रीसेट, मनिमिल लॉगिंग); पूरी टेबल स्ट्रक्चर हटा देता है।

15. ()।

का उपयोग करके डिफाइन किया गया एक टेम्परेरी, नामित रज़िल्ट सेट, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को सरल बनाने और रकिश्न सक्षम करने के लिए उपयोग होता है।

16. ।

ऐसे फंक्शन्स जो () का उपयोग करके करंट रो से संबंधित रोज़ के सेट पर कैलकुलेशन करते हैं, बना उन्हें कोलैप्स किए।

17. _()।

पार्टीशन के भीतर हर रो को एक यूनिक क्रमिक नंबर देता है, टाई होने पर भी।

18. () और _() में अंतर।

() टाई के बाद नंबर स्कपि करता है (1,1,3); _() टाई के बाद नंबर स्कपि नहीं करता (1,1,2)।

19. () और ()।

() अगली रो के डेटा को एक्सेस करता है; () पछिली रो के डेटा को एक्सेस करता है, डिफाइन ऑर्डरिंग के भीतर।

20. ।

का कंडीशनल एक्सप्रेशन जो नरिदषिट कंडीशंस के आधार पर अलग-अलग वैल्यूज़ लौटाता है, - जैसा।

21. ।

एक क्वेरी जो दूसरी क्वेरी के अंदर नेस्टेड होती है, जिसका उपयोग वह डेटा लौटाने के लिए होता है जिस पर आउटर क्वेरी निर्भर करती है।

22. ।

एक सबक्वेरी जो आउटर क्वेरी के कॉलम्स को रेफर करती है और आउटर क्वेरी द्वारा प्रोसेस की गई हर रो के लिए एक बार एग्ज़िक्यूट होती है।

23. ।

स्टोर्ड क्वेरी पर आधारित एक वर्चुअल टेबल, जिसका उपयोग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को सरल बनाने और डेटा एक्सेस कंट्रोल करने के लिए होता है।

24. ।

डेटाबेस में स्टोर किए गए स्टेटमेंट्स के प्रीकंपाइल्ड सेट्स, जिन्हें एक ही कॉल से, अक्सर पैरामीटर्स के साथ, एग्ज़िक्यूट किया जा सकता है।

25. ।

पुनः उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो इनपुट लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और एक सगिल वैल्यू (स्केलर) या टेबल लौटाते हैं।

26. ।

एक डेटाबेस स्ट्रक्चर जो अतिरिक्त स्टोरेज और धीमी राइट्स की कीमत पर डेटा रट्रीवल को तेज़ करता है।

27. ।

उचित इंडेक्सिंग, * से बचना, जल्दी फिल्टर करना, और एक्जिक्यूशन प्लान का विश्लेषण करके क्वेरी परफॉर्मेंस सुधारना।

28. ।

डेटा को संबंधित टेबल्स में विभाजित करके रीडिंडेसी कम करना और इंटेग्रिटी बढ़ाना (1, 2, 3, आदि)।

29. ।

रीड परफॉर्मेंस सुधारने के लिए जानबूझकर टेबल्स को कंबाइन करना या रीडिंडेसी जोड़ना, कुछ डेटा डुप्लीकेशन की कीमत पर।

30. ।

, , , — ऐसे गुण जो विश्वसनीय डेटाबेस ट्रांज़ैक्शन्स की गारंटी देते हैं।

31. ।

ऑपरेशंस का एक क्रम जो एक ही लॉजिकल यूनिट के रूप में एग्जिक्यूट होता है, या तो पूरी तरह कमटि या पूरी तरह रोलबैक।

32. डुप्लीकेट्स खोजने के लिए लिखें।

, (*) (*) > 1;

33. डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाएं।

में _() () का उपयोग करें, फिर जहां रो नंबर 1 से ज्यादा हो वहां करें।

34. दूसरी सबसे ज्यादा सैलरी।

() < () ;

35. सबसे ज्यादा सैलरी।

/सबक्वेरी में _() () का उपयोग करें, फिर = से फिल्टर करें।

36. ।

() () रोज़ आगे बढ़ने के साथ एक क्यूमुलेटिव टोटल कैलकुलेट करता है।

37. ।

() () एक स्लाइडिंग विंडो पर एवरेज कैलकुलेट करता है।

38. और ।

रो वैल्यूज़ को कॉलम्स में बदलता है (रोज़ से कॉलम्स); कॉलम्स को वापस रोज़ में बदलता है (कॉलम्स से रोज़)।

39. ।

।

40. अपनी सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी समझाएं।

एक असली उदाहरण तैयार रखें — बिज़नेस समस्या, शामिल टेबल्स/जॉइन्स, इस्तेमाल किए गए विंडो फंक्शन्स या , और मल्टी परागम को बताएं।

4. एडवांस्ड एक्सेल

1. और में अंतर।

केवल बाएं-से-दाएं सर्च करता है और कॉलम इंडेक्स चाहिए; किसी भी दिशा में सर्च करता है, डिफॉल्ट रूप से एग्ज़ैक्ट मैच लौटाता है, और एरेज़ को नैटविली हैडल करता है।

2. ।

एक या ज़्यादा रेंज में कई नरिदष्टि कंडीशंस को पूरा करने वाली वैल्यूज़ को जोड़ता है।

3. ।

एक या ज़्यादा रेंज में कई नरिदष्टि कंडीशंस को पूरा करने वाली सेल्स को गणिता है।

4. और में अंतर।

एक सगिल कंडीशन को हैडल करता है, ज़्यादा के लिए नेस्टिंग की ज़रूरत होती है; नेस्टिंग के बिना सीधे कई कंडीशंस का मूल्यांकन करता है।

5. ।

एक क्रम की कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए कई फंक्शन्स को एक-दूसरे के अंदर रखा जाता है।

6. ।

फील्ड्स को रोज़, कॉलम्स, वैल्यूज़ और फिल्टर्स में ड्रैग करके बड़े डेटासेट्स को समराइज़, ग्रुप और विश्लेषण करने का एक इंटरैक्टिव टूल।

7. ।

पविट टेबल डेटा से सीधे बनाए गए वज़िअल चार्ट्स, जो अंडरलाइंग डेटा बदलने पर ऑटोमैटिकली अपडेट होते हैं।

8. ।

टूल्स या वैल्यूज़ के आधार पर सेल्स को ऑटोमैटिकली फॉर्मेट करता है (कलर, आइकॉन, बार्स) ताक पैटर्न वज़िअली हाईलाइट हों।

9. ।

किसी सेल में क्या एंटर किया जा सकता है इसे सीमिति करता है (जैसे, ड्रॉपडाउन लस्ट्स, नंबर रेंज) ताक डेटा क्वालिटी बनी रहे।

10. ।

एक्सेल की एक बलिट-इन फीचर (टैब) जो चुने गए कॉलम्स के आधार पर डुप्लीकेट रोज़ को डिलीट करती है।

11. ।

मैनुअली एंटर किए गए कुछ उदाहरणों से पहचाने गए पैटर्न के आधार पर ऑटोमैटिकली डेटा भरता है।

12. ।

एक्सेल का टूल, जिसका उपयोग कई सोर्सज़ से डेटा इम्पोर्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म और कंबाइन करने के लिए होता है।

13. ।

बड़े डेटासेट्स पर एडवांस्ड विश्लेषण के लिए डेटा मॉडल्स, रलेशनशिप्स और मेजर्स बनाने के लिए एक्सेल ऐड-इन।

14. ।

फॉर्मूलों में आसान रेफरेंस के लिए किसी सेल या रेंज को एक अर्थपूर्ण नाम देना।

15. ।

, , और जैसे फॉर्मूले जो नतीजों को ऑटोमैटिकली कई सेल्स में स्पलि करते हैं।

16. ।

बज़िनेस मेट्रिक्स ट्रैक करने के लिए पविट टेबल्स, चार्ट्स, स्लाइसर्स और को एक ही इंटरैक्टिव व्यू में कंबाइन करना।

5.

1. क्या है?

माइक्रोसॉफ्ट का एक बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल, जिसका उपयोग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स के जरिए डेटा को कनेक्ट, मॉडल, वजुअलाइज़ और शेयर करने के लिए होता है।

2. के कंपोनेंट्स।

, , , , और
।

3. और में अंतर।

तेज़ परफॉर्मेंस के लिए डेटा को की मेमोरी में लोड करता है; सोर्स को लाइव क्वेरी करता है, जिससे डेटा हमेशा अपडेटेड रहता है पर धीमा होता है।

4. ।

का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन (लैंग्वेज), जिसका उपयोग मॉडल में लोड करने से पहले डेटा को साफ और शेप करने के लिए होता है।

5. ।

टेबल्स, रिलेशनशिप्स और स्ट्रक्चर डिफाइन करना ताकि डेटा को मॉडल में प्रभावी ढंग से जोड़ा और विश्लेषण किया जा सके।

6. ।

एक मॉडलिंग डिज़ाइन जिसमें एक सेंट्रल फैक्ट टेबल सीधे आसपास की डायमेशन टेबल्स से जुड़ी होती है — परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट।

7. ।

स्टार स्कीमा का एक वेरिएशन जिसमें डायमेशन टेबल्स को आगे सब-डायमेशन टेबल्स में नॉर्मलाइज़ किया जाता है।

8. ।

आम कॉलम्स के आधार पर टेबल्स के बीच लकि, जिससे कई टेबल्स का डेटा सही तरीके से इंटरैक्ट कर सके।

9. और में अंतर।

डिफॉल्ट रूप से दो टेबल्स के बीच केवल एक हो सकती है; को () से मैनुअली इनवोक करना पड़ता है।

10. क्या है?

— में कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेज़र्स और टेबल्स के लिए उपयोग होने वाली फॉर्मूला लैंग्वेज।

11. और में अंतर।

रो-बाय-रो कैलकुलेट होते हैं और मॉडल में स्टोर होते हैं; क्वेरी टाइम पर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के आधार पर डायनामिकली कैलकुलेट होते हैं।

12. ()।

एक फंक्शन जो अलग-अलग कंडीशंस में एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने के लिए फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है।

13. ()।

एक फंक्शन जो नरिदष्टि कंडीशन के आधार पर फिल्टर की गई टेबल लौटाता है, अक्सर () के अंदर इस्तेमाल होता है।

14. ()।

मौजूदा रलेशनशिप के जरिए दूसरी टेबल से संबंधित कॉलम की वैल्यू लाता है, " साइड से " साइड तक।

15. ()।

" साइड से इस्तेमाल होकर " साइड की संबंधित रोज़ की एक टेबल लौटाता है।

16. ()।

किसी वशिष्ट कैलकुलेशन में उपयोग के लिए एक इनएक्टिव रलेशनशिप को एक्टिव करता है।

17. ।

फंक्शन्स (जैसे ,) जो , और तुलनाओं जैसी डेट-आधारित कैलकुलेशन करते हैं।

18. , , ।

--, --, -- पीरियड की शुरुआत से करंट डेट तक कैलकुलेट किए गए क्यूमुलेटिव टोटल्स।

19. ।

रिपोर्ट पेज की सेव्ड स्टेट्स (फिल्टर्स, वजुअल्स, वज़िबिलिटी), जिनका उपयोग नेविगेशन या स्टोरीटेलिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए होता है।

20. ।

यूज़र्स को किसी डेटा पॉइंट पर राइट-क्लिक करके उस कॉन्टेक्स्ट पर फिल्टर किए गए डटिल्ड रिपोर्ट पेज पर जाने देता है।

21. ।

किसी डेटा पॉइंट पर होवर करने पर दखिने वाले कस्टम पॉप-अप वजुअल्स या जानकारी।

22. - ।

रोल्स के आधार पर यूज़र्स के लिए डेटा वज़िबिलिटी को सीमित करता है, जिससे यूज़र्स केवल उनसे संबंधित रोज़ ही देख सकें।

23. ।

पूरे डेटासेट के बजाय केवल नए या बदले हुए डेटा को रफ़्रेश करता है, जिससे बड़ी टेबल्स पर परफॉर्मेंस सुधरती है।

24. ।

एक ब्रजि जो को ऑन-प्रमिइसेस डेटा सोर्सेज़ से सुरक्षित रूप से कनेक्ट होने देता है।

25. ।

में एक कोलैबोरेटिव स्पेस, जो रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और डेटासेट्स को व्यवस्थित और शेयर करने के लिए है।

26. ।

कंटेंट के , और चरणों को मैनेज करने की एक फीचर।

27. ।

वजुअल्स कम करना, स्टार स्कीमा का उपयोग करना, बाईडायरेक्शनल फिल्टर्स से बचना, और ऑप्टिमाइज़ करना जैसी तकनीकें, जो रिपोर्ट की स्पीड सुधारती हैं।

28. एक डैशबोर्ड समझाएं जो आपने बनाया।

एक असली प्रोजेक्ट तैयार रखें — बिज़नेस समस्या, डेटा स्रोत, मुख्य वजिअल्स/ मेट्रिक्स, और मल्टी इम्पैक्ट/इनसाइट का उल्लेख करें।

6. डेटा एनालिटिक्स के लिए

1. क्यों?

आसान सटिक्स, समृद्ध लाइब्रेरीज़ (, ,), मज़बूत कम्युनिटी सपोर्ट, और एनालिटिक्स, और ऑटोमेशन में बहुमुखी उपयोगिता।

2. और में अंतर।

म्यूटेबल होती है और [] से डफाइन होती है; इमम्यूटेबल होती है और () से डफाइन होती है।

3. और में अंतर।

की-वैल्यू पेयर्स स्टोर करता है; यूनि, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स स्टोर करता है, बना किसी की के।

4. ।

कीवर्ड का उपयोग करके डफाइन किए गए छोटे, एनोनमिस, सगिल-एक्सप्रेसन फंक्शन्स।

5. ।

एक लाइन में लसिट बनाने का संक्षिप्त तरीका, जैसे [*2 (5)]।

6. ।

प्रोग्राम को क्रैश किए बिना रनटाइम एरर्स को पकड़ने और हैंडल करने के लिए - ब्लॉक्स का उपयोग करना।

7. ।

मल्टी-डायमेंशनल एरेज़ और वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस का उपयोग करके तेज़ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए एक लाइब्रेरी।

8. ।

और स्ट्रक्चर्स पर आधारित डेटा मैनिपुलेशन और विश्लेषण के लिए एक लाइब्रेरी।

9. ।

में एक 2-डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर, रोज़ और कॉलम्स वाली टेबल के समान।

10. ।

में एक 1-डायमेंशनल लेबल्ड एरे, अनविर्य रूप से का एक सगिल कॉलम।

11. , और में अंतर।

() जॉइन्स की तरह की कॉलम्स पर को कंबाइन करता है; () इंडेक्स पर कंबाइन करता है;

() को रोज़ या कॉलम्स के साथ स्टैक करता है।

12. ।

एक मेथड जो किसी कॉलम के आधार पर डेटा को ग्रुप्स में विभाजित करता है, फंक्शन अप्लाई करता है, और रजिस्टर्स को कंबाइन करता है।

13. ()।

एक मेथड जो या की रोज़ या कॉलम्स पर कस्टम फंक्शन अप्लाई करता है।

14. ।

() से पहचाना जाता है, () से हटाया जाता है, या () से इम्प्यूट किया जाता है।

15. ।

() से पहचाना जाता है और _() से हटाया जाता है।

16. ।

वश्लेषण के ललए डेटा तैयार करने के ललए मसलगल वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स, गलत टाइप्स और असंगत फॉरमेटगल को हैडल करने की प्रक्रलया।

17. ।

() जैसे फंक्शन्स या _() और _() जैसे मेथड्स का उपयोग करके में फाइल्स पढ़ना और लखलना।

18. ।

लाइन, बार और स्कैटर चार्ट्स जैसे स्टैटलकल प्लॉट्स और वज़ुअलाइज़ेशन बनाने के ललए एक लाइब्रेरी।

19. ।

पर बनी एक स्टैटलसलकल वज़ुअलाइज़ेशन लाइब्रेरी, जो ज़ूयादा आकर्षक डलफ़ॉल्ट स्टाइल्स और कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स देती है।

20. का उपयोग करके बेसकल ।

डेटा डलसल्टरलब्यूशन, मसलगल वैल्यूज़ और संबंधों को समझने के ललए ((), (), ()) और वज़ुअलाइज़ेशन लाइब्रेरीज़ का उपयोग करना।

7. डेटा वजिअलाइजेशन

1. एक अच्छा डैशबोर्ड कैसे बनाता है?

स्पष्ट उद्देश्य, प्रासंगिक, सहज लेआउट, न्यूनतम क्लटर, उपयुक्त चार्ट टाइप्स, और गहरी खोज के लिए इंटरएक्टिविटी।

2. ट्रेड्स के लिए बेस्ट चार्ट?

लाइन चार्ट — साफ तौर पर दिखाता है कि कोई मेट्रिक समय के साथ कैसे बदलता है।

3. तुलना के लिए बेस्ट चार्ट?

बार या कॉलम चार्ट — कैटेगरीज़ के बीच वैल्यूज़ की तुलना प्रभावी ढंग से करता है।

4. और चार्ट में अंतर।

चार्ट्स डेटा को हॉरिज़ॉन्टली दिखाते हैं; चार्ट्स डेटा को वर्टिकली दिखाते हैं। दोनों कैटेगोरिकल वैल्यूज़ की तुलना करते हैं।

5. चार्ट की सीमाएं।

समान आकार के स्लाइस की सही तुलना करना मुश्किल है, और ज्यादा कैटेगरीज़ होने पर क्लटर हो जाते हैं; पूरे के कुछ हिस्सों के लिए सबसे अच्छा है।

6. ।

दो डायमेंशन में वैल्यूज़ दर्शाने के लिए कलर इंटेंसिटी का उपयोग करने वाले वजिअल्स, पैटर्न या कंसंट्रेशन पहचानने के लिए उपयोगी।

7. ।

दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को पॉइंट्स के रूप में प्लॉट करने वाला चार्ट, उनके बीच या संबंध पहचानने के लिए उपयोग होता है।

8. ।

बर्न्स/इंटरवल्स में एक सगिल न्यूमेरिकल वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन दिखाने वाला चार्ट।

9. ।

बॉक्स-एंड-व्हिस्कर फॉर्मेट का उपयोग करके क्वार्टाइल्स, मीडियन और आउटलायर्स के जरिए डेटा डिस्ट्रिब्यूशन दिखाने वाला चार्ट।

10. ।

एक प्रमुख मेट्रिक को हाईलाइट करने वाले सगिल-वैल्यू वजिअल्स, अक्सर टारगेट या पिछले पीरियड की तुलना के साथ।

11. ।

इंटरएक्टिव फिल्टर वजिअल्स जो यूज़र्स को वैल्यूज़ पर क्लिक करके रपॉर्ट डेटा को डायनामिकली फिल्टर करने देते हैं।

12. ।

ऐसे डैशबोर्ड्स जो यूज़र्स को स्टैटिक रपॉर्ट्स देखने के बजाय डेटा को डायनामिकली फिल्टर, ड्रिल डाउन और एक्सप्लोर करने देते हैं।

13. ।

इसे सपिल रखें, मुख्य मेट्रिक्स को प्राथमिकता दें, संगत रंगों का उपयोग करें, वजिअल्स को लॉजिकली अलाइन करें, और अनावश्यक चार्ट टाइप्स से बचें।

14. ।

ध्यान को गाइड करने और बनिा यूज़र को ओवरवूहेल्म कएि अर्थ बताने के लिए रंगों का जानबूझकर और संगत उपयोग करना (जैसे, नेगेटिवि के लिए लाल, पॉज़िटिवि के लिए हरा)।

15. के साथ ।

वजिअल्स और लेआउट को इस तरह संरचित करना कव्यूअर को एक लॉजिकल कहानी के जरिए गाइड किया जाए — ओवरव्यू से इनसाइट तक और फिर एक्शनेबल नषिक्र्ष तक।